

Costo de oportunidad

Introducción.

Para Del Moral y Murillo (2015), el sector primario ha sido históricamente considerado como uno de los sectores más relevantes para la economía internacional por su impacto económico y social. Por su parte, Palma-García (2014) señalan que la ganadería a nivel global representa el 40% del producto interno bruto agrícola, y es fuente de empleo para 1.30 millones de personas de escasos recursos. Por otro lado, investigaciones como las de Chauvet (1997), Chauvet (1999), Ríos y Castillo (2015) y Montaña et al. (2021) indican que la producción de carne bovina es una actividad económica muy importante porque genera valor agregado, divisas y abona a la seguridad alimentaria de los países.

Hasta el año 2015, los máximos expositores en producción de carne eran Brasil con 15.2%, India con 15%, Estados Unidos con 6.6% y México con 2.3%. En cuanto a las exportaciones de cabezas en pie, Francia concentraba el 13.4%, México el 11.8% y Canadá el 10.2%. En las importaciones de cabezas en pie Estados Unidos encabezaba este rubro con 21.5%, seguido por Italia con 12.8%. La producción de carne bovina también era encabezada por Estados Unidos con 19.2%, después Brasil con 14.4%, China con 9.9% y México con 2.9%. En lo referente a la exportación de carne, Brasil ocupa el primer puesto con 14.3%, seguido por Australia con 12.8%, después Estados Unidos con 9.8% e Italia con 6.7%, (Carrera-Chávez, Gómez-Cruz y Rita Schwentesius, 2015).

En México la ganadería constituye un sector económico importante. Su actividad abarca más de la mitad del territorio nacional para todas sus etapas de producción, procesamiento y comercialización. En el año 2008, este sector generó 14.1% del total de empleos en el sector agropecuario y aportó el 50.3% del producto en dicho sector. La producción de carne en México en 2011 contribuyó con 30.5% del total de la producción de carne en canal, alcanzando 1.83 millones de toneladas. Además, representa el 9.2% del volumen total de alimentos producidos en el sector pecuario nacional y aporta el 23% de su valor total. En términos concretos, la producción anual de carne en el país en 2011 fue de 1.79 millones de toneladas, generó 1.1 millones de empleos directos y 3 millones de empleos indirectos (Del Moral y Murillo 2015).

Sin embargo, la pérdida de competitividad de la producción de carne bovina en México es un tema recurrente en la literatura. Del Moral-Barrera y Murillo-Villanueva (2015) utilizan el índice de Vollrath para demostrar que México ha perdido competitividad en el mercado mundial de carne de bovino. Al mismo tiempo, Carrera-Chávez et al. (2015) atribuyen esta pérdida de competitividad a los precios bajos de la carne importada desde Estados Unidos, favorecidos por los altos subsidios que reciben los productores estadounidenses. A pesar de la relevancia de la ganadería en la economía nacional y del crecimiento en las exportaciones, y en particular, las exportaciones de ganado en pie, es necesario cuestionar si esta estrategia realmente maximiza los beneficios económicos para México y Sonora. Si bien las exportaciones reflejan una inserción en el mercado global, también evidencia una oportunidad desaprovechada: el procesamiento local del ganado podría generar mayor valor agregado, impulsar la industria cárnica y fortalecer la economía regional rural.

El costo de oportunidad de la producción de carne en Sonora.

Sonora es reconocida como uno de los principales productores y exportadores de carne y ganado en México. Frecuentemente se exponen sus cifras de exportación con orgullo, celebrando el prestigio internacional de su ganado en pie.

No obstante, detrás de este éxito aparente, se esconde una realidad que afecta a pequeños productores, consumidores locales y al propio mercado interno local.

Para analizar la situación planteada se toma al concepto de costo de oportunidad. Este concepto fue propuesto desde la ciencia económica como un filtro clave para comprender el éxito aparente. El costo de oportunidad nos muestra el valor de la alternativa sacrificada al tomar una decisión. Para el caso de Sonora, priorizar la exportación de ganado en pie sobre el desarrollo local genera costos de oportunidad significativos para distintos actores.

En este escrito sostenemos que la estructura actual del mercado favorece sólo a las empresas grandes. Estas empresas cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los estándares internacionales de exportación y la capacidad logística y económica. Estas empresas pueden solventar sacrificar ganado bovino en los rastros Tipo Inspección Federal (TIF). En contraste, los pequeños productores se limitan a la crianza y venta de ganado en pie debido a los altos costos asociados a la logística y el sacrificio del ganado. Así, los pequeños productores quedan relegados en la parte más baja de la cadena de valor.

Como resultado, su margen de ganancias es reducido y depende de intermediarios para comercializar su ganado, perpetuando su vulnerabilidad económica. Sin embargo, desde la perspectiva del costo de oportunidad, estos pequeños productores podrían obtener un mayor valor añadido si tuvieran acceso a la infraestructura necesaria para integrarse al mercado de carne procesada. En el caso hipotético que los pequeños productores logaran capturar una mayor parte de los beneficios dentro de la cadena productiva, se generaría un impacto positivo en varios rubros. En primer lugar, al acceder a la infraestructura de sacrificio y procesamiento de carne, podrían vender su producto con mayor valor agregado. Con lo anterior aumentarían sus ingresos y reduciría su vulnerabilidad económica. Al mismo tiempo se incentivaría la inversión en mejores prácticas de producción, sanidad y trazabilidad. Estas mejoras fortalecerían la calidad del producto y su competitividad en el mercado.

En el corto plazo, al distribuir de manera más equitativa los beneficios dentro del sector ganadero, se impulsaría el desarrollo local. El desarrollo local fomentaría la generación de empleo y el crecimiento económico en las comunidades rurales. En el largo plazo, esto contribuiría a una mayor estabilidad del sector. Esta estabilidad se vería reflejada en una disminución en la concentración del mercado. La fragmentación de mercado promueve estructuras más inclusivas y sostenibles. Los mercados fragmentados son más fuertes ante choques políticos y económicos externos que los mercados concentrados.

Para los consumidores de carne en Sonora, la exportación de ganado en pie representa un costo de oportunidad importante. Al priorizar la venta de reses vivas al mercado internacional, se reduce la disponibilidad de carne procesada a nivel local. Lo anterior empuja el precio hacia arriba y la convierte en producto inaccesible para muchas familias. Esta dinámica genera una paradoja: Sonora es un estado con una fuerte producción ganadera, pero una gran parte de su población enfrenta dificultades para consumir carne de calidad debido a los altos costos. En este sentido, el costo de oportunidad para los consumidores locales radica en la pérdida de acceso a carne asequible y de calidad.

Finalmente, el enfoque en la exportación limita el desarrollo de un mercado interno robusto que pueda generar beneficios económicos sostenibles. Este enfoque debilita la cadena de valor interna y frena el desarrollo de la industria cárnica. El costo de oportunidad de esta decisión es un mercado más justo e inclusivo que podría generar empleo, incrementar los ingresos de los pequeños productores y proporcionar carne a precios competitivos. El actual modelo productivo beneficia a unos pocos a costa de muchos. Si bien es cierto que las exportaciones son una fuente importante de ingresos, es necesario preguntarse: ¿qué se está sacrificando para mantener este modelo? Una alternativa sería una estrategia que combine el impulso a las exportaciones con fortalecimiento del mercado interno podría reducir los costos de oportunidad, integrando a los pequeños productores en la cadena de valor, haciendo la carne más accesible para los consumidores locales y diversificando las fuentes de ingreso del Estado.

La priorización de la exportación de ganado en pie sobre el desarrollo de la industria cárnica local revela un dilema estructural en la ganadería sonorense. Este modelo no es fortuito, sino el resultado de un proceso más amplio de transformación económica impulsado por políticas de apertura comercial. Como resultado se dió una reconfiguración del mercado agropecuario y cambió la dinámica global de producción y consumo de carne. Resulta crucial un replanteamiento, no obstante, exige voluntad política, inversión en infraestructura y una visión estratégica que reconozca que el éxito de Sonora no se mide por sus cifras de exportación, sino por la prosperidad compartida entre sus actores económicos. Para comprender cómo Sonora llegó a esta situación,

se hace un breve recuento sobre los efectos de la apertura económica mexicana en la estructura del sector pecuario y ganadero. La liberalización comercial y la integración de México a los mercados internacionales, han provocado cambios significativos. En consecuencia se consolidó un esquema en el que las exportaciones de ganado en pie se privilegiaron sobre el fortalecimiento de una cadena de valor interna.

De la apertura económica al alto costo de oportunidad: el impacto en la ganadería sonorense

México inició su proceso de apertura económica en la década de 1980. En este proceso se sometió a la política industrial al modelo de crecimiento hacia afuera lo que ha resultado en 30 años de éxito externo y fracaso interno.

Las exportaciones han sido lo único que ha crecido, no obstante, es importante señalar que las exportaciones tienden a incorporar poco valor agregado y a tener un nivel bajo de encadenamiento con el resto de la estructura productiva (Morales-López, 2023).

Por su parte Vidaurrezaga y Cortez (2000) destacan que en la práctica la apertura comercial no solo fue unilateral, sino que también significó la reducción de inversión pública, reducción de apoyo gubernamentales, eliminación de subsidios. En este contexto de desigualdad competitiva, el aparato productivo nacional se enfrentó a la competencia internacional lo que llevó a muchas empresas a la quiebra y desaparición, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Los mismos autores resaltan que el sector pecuario fue de los más perjudicados en este proceso de apertura económica. Lo cual contrasta con la protección parcial que había gozado durante 1940-1982, anterior a la apertura.

El Estado retiró su apoyo institucional provocando que el sector pecuario se descapitalizara de una manera veloz y reduciendo enormemente sus posibilidades de competencia internacional. Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea intensificaron su intervención en el ámbito agropecuario con una competencia de subsidios. Según López-Calva (1994) simultáneamente México retiraba su apoyo al sector. En contraste, México llevó a cabo una eliminación o reducción apresurada de los programas de apoyo al sector agropecuario. El Tratado de Libre Comercio reconoció las diferencias existentes entre los países firmantes. El tratado estableció plazos para aquellos productos agropecuarios donde existía desigualdad en su producción. De esta manera se pretendía tener tiempo para ganar competitividad y abrirse a la competencia internacional. El ganado bovino en pie, la carne en canal o en sus diferentes presentaciones se liberaron al iniciar el Tratado de Libre Comercio. Esta liberación no dio el tiempo ni apoyo para adquirir competitividad para hacer frente a la competencia internacional (Morales-López, 2023).

En este sentido, Chauvet (1991) subraya que la integración de la producción pecuaria mexicana a la economía internacional, la ganadería en su conjunto y en particular la de bovinos fue gravemente afectada por la apertura económica ya que podía profundizar la tendencia al incremento de las importaciones, en lugar de impulsar la producción y la productividad. En general, la apertura comercial ha generado beneficios en términos de exportaciones, sin lograr un desarrollo productivo robusto y equilibrado dentro del país. A pesar de que la ganadería bovina es una actividad muy arraigada a la historia, a la cultura y a la dieta de los sonorenses, a partir de 1990 su producción cayó en comparación a la actividad porcina. La producción porcina incrementó en 60% y la actividad bovina decreció en 15% (Del Pardo y Flores, 2000).

De igual forma, durante este periodo se encarecieron los insumos productivos, los costos de operación y el financiamiento fue escaso. Esta serie de elementos se conjugaron y se expresaron en la disminución del hato, una caída de la actividad de engorda y el incremento de la exportación de becerros hacia Estados Unidos (Ballesteros, Moreno y Salomón, 2002).

La producción de ganado en pie para su exportación constituye una parte de los primeros eslabones de la cadena productiva ganadera, las fases siguientes continúan en los corrales de engorda intensiva en Arizona. Desafortunadamente es a partir de aquí donde la actividad genera más rentabilidad y es justamente estas etapas que Sonora ha dejado de hacer. Debido a la situación desfavorable que enfrentan los productores de ganado en pie están obligados a vender su ganado al destete, (Ballesteros, Moreno y Salomón, 2002). Esta estrategia evidencia el incremento de las exportaciones. Al abandonar las fases posteriores al destete el

productor sonorense se vuelve dependiente de intermediarios. Esta dependencia los condena en el eslabón más vulnerable ante cambios del precio internacional de los insumos y de la carne, (Ballesteros, Moreno y Salomón, 2002).

Según Salazar y Borbón (2000) al productor sonorense le toma 18 meses para producir un becerro. Este periodo incluye desde la preñez hasta que el becerro alcanza su peso de venta. Durante este lapso el productor carga con todos los costos. El proceso toma 75% del costo total del animal de 400Kg.

Por su parte, la comercialización consta de subsistemas; producción, distribución, consumo y de regulación, (Frigerio y Shuetz, 1999). Por otro lado, hay quienes señalan que la red de intermediación entre el producto el comprador norteamericano es muy amplia, los grandes compradores trabajan por medio de agentes regionales y locales para asegurar la compra del ganado en pie, (Pérez, 1993). Por lo general, los intermediarios son empleados de quienes a su vez son subordinados de algún exportador que se ubica en la frontera y que tiene trato directo con los norteamericanos, (Ballesteros, Moreno y Salomón, 2002).

De la dependencia exportadora a la Autosuficiencia cárnica: la guerra arancelaria actual y el costo de oportunidad en la ganadería de Sonora.

La dependencia de la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos expone a la ganadería sonorense a riesgos significativos, particularmente en el contexto actual de la guerra arancelaria que pretende imponer el nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump. La imposición de aranceles a todos los productos mexicanos afecta directamente a la rentabilidad del sector, encareciendo la comercialización de ganado y reduciendo aun mas la competitividad de los productores de Sonora en su principal mercado de exportación. Lo anterior es indicio de la falta de diversificación del sector que ha apostado por la exportación en lugar de fortalecer su industria cárnica local, dejándolo expuesto a las políticas y economía de su principal socio comercial. La imposición de aranceles no solo afectaría a los exportadores de ganado en pie sino también a toda la cadena vinculada con esta actividad, generando un efecto dominó en la economía local. En un contexto donde las exportaciones de ganado son afectadas por medidas proteccionistas, la falta de un mercado interno sólido para la carne procesada agravaría aún más la crisis, al no existir una alternativa viable para redirigir la producción hacia el consumo local.

Sin embargo, los efectos de esta guerra arancelaria serían menos severos si Sonora prioriza la producción y comercialización de carne en lugar de centrarse en la exportación de ganado en pie. Desarrollar una industria cárnica local permitiría capturar mayor valor agregado, fortalecer la economía regional y reducir la dependencia de un solo mercado. La infraestructura para el procesamiento de carne generaría empleos, fomentaría la inversión, y mejoraría la calidad del producto, haciendo que la carne sonorense pudiera competir en mercados nacionales e internacionales sin depender exclusivamente de la exportación de reses vivas. Además, al reducir la salida de ganado en pie y procesarlo localmente, se incrementaría la oferta de carne en el mercado local, lo que ayudaría a estabilizar los precios y mejorar el acceso para los consumidores. Esto no solo beneficia a la población local, sino que también impulsaría una red de valor mas equitativa, en la que los pequeños productores tendrían mayores oportunidades de participación y crecimiento. Asimismo, la diversificación del mercado reduciría el impacto de fluctuaciones externas, creando una industria más resiliente ante cambios en la política comercial de Estados Unidos.

Para sustentar esta estrategia, el uso de la Matriz Insumo-Producto (MIP) es clave, ya que permite medir el impacto económico de cada decisión en la estructura productiva. Con esta herramienta, se puede analizar lo que Sonora pierde al mantener su modelo de exportación de ganado en pie y lo que pudiera ganar al priorizar la producción de carne. La matriz permite calcular el efecto multiplicador de ambas estrategias en términos de empleo, ingresos y crecimiento económico, demostrando que el proceso local de carne no solo reduciría el costo de oportunidad de la exportación, sino que también fortalecería la economía de Sonora en un contexto de incertidumbre comercial.

Antecedentes y revisión de literatura breve del modelo Matriz Insumo-Producto

El modelo Matriz Insumo-Producto (MIP) es una herramienta analítica desarrollada por Wassily Lontief que permite estudiar las interrelaciones entre los sectores productivos de una economía. Su objetivo principal es presentar los flujos de bienes y servicios dentro de un sistema económico, proporcionando información clave sobre la estructura productiva y los encadenamientos sectoriales. En términos generales, la composición de la MIP está compuesta por tres matrices. La primera de ellas se refiere a la demanda intermedia y muestra el flujo de compras, y ventas entre sectores. La segunda matriz se vincula con el valor agregado y refleja los pagos al capital y al trabajo, impuestos y subsidios. Por último, la tercera matriz se conecta con la demanda final y describe el consumo de hogares, el consumo público, la inversión y la variación de existencias, (Hernández, 2012). La aplicación de la MIP permite analizar los efectos de cambios en la demanda final sobre la producción total y determinar los sectores clave para la formulación de políticas públicas, (Razo, Romero y Herrera, 2019).

La MIP ha sido utilizada en México para evaluar estructuras productivas estatales y regionales. Su aplicación permitió identificar la concentración industrial en determinadas zonas, evaluar los encadenamientos productivos y determinar el valor agregado de las exportaciones (Morales-López, 2023). A nivel metodológico, se han desarrollado enfoques como el método de extracción hipotética, que mide la importación de un sector dentro de la economía en función de su impacto en el Valor Bruto de producción (VBP) al ser extraído del sistema (Linden, 1999).

Los primeros antecedentes de la MIP pueden ubicarse con el “Tableau économique” de François Quesnay en el siglo XVIII, pero su formalización moderna se debe a Leontief en la década de 1940, con contribuciones posteriores de Isard (1951), Chenery (1953) y Moses (1955) en el ámbito de las matrices interregionales (Tovar Martínez, 2018). En México, las aplicaciones de la MIP han sido ampliamente documentadas, destacándose trabajos como el de Boundi Chraki (2016) y Chenery y Watanabe (1958), quienes ubicaron sectores clave y encadenamientos productivos.

Estudios más recientes, como el de Cardona Reséndiz et al. (2018), han confirmado la clasificación de sectores estratégicos en la economía mexicana. Por su parte, Dávila-Flores y Valdez-Ibarra (2013) evaluaron la evolución de la competitividad sectorial en entidades como Jalisco. La aplicación de la MIP ha llevado a una extensión y desarrollo de metodologías indirectas y/o avanzadas para estimar matrices regionales a nivel subnacional.

Por ejemplo, Fuentes et al. (2015) destacan el uso de coeficientes de localización y técnicas de ajuste como el método FLQ (Flegg y Webber, 1997) para mejorar la precisión de las estimaciones regionales. También, la Matriz de Contabilidad Social (MCS) que permite analizar el flujo de ingresos entre agentes económicos, y los modelos multirregionales, que identifican flujos sectoriales y comerciales interregionales, (Schuschny, 2005; Beltran Jaimes et al., 2005). La MIP ha resultado valiosa en la formulación de políticas económicas y en la evaluación del impacto de choques externos, como la crisis sanitaria de COVID-19, (Murillo-Villanueva, Almonte y Carbajal-Suarez, 2020). Debido a su evolución metodológica y su aplicación en diversos niveles de agregación han hecho de la MIP una herramienta fundamental para el análisis económico, para identificar los sectores estratégicos y facilitar la planificación de políticas económicas.

Table 1: Simulación de los efectos arancelarios en las actividades económicas en México.

escenarioa	escenariob	escenarioc	concepto
-4.59	-11.48	-13.78	11 Agricultura
-6.38	-15.95	-19.14	21 Minería
-2.18	-5.44	-6.53	22 Generación de energía
-0.06	-0.15	-0.18	23 Construcción
-5.13	-12.82	-15.39	31-33 Industrias manufactureras
-2.60	-6.49	-7.79	43 Comercio al por mayor
-2.59	-6.47	-7.76	46 Comercio al por menor
-1.88	-4.71	-5.65	48-49 Transportes
-0.94	-2.34	-2.81	51 Información en medios masivos
-0.97	-2.43	-2.92	52 Servicios financieros
-0.59	-1.49	-1.78	53 - Servicios inmobiliarios
-2.21	-5.53	-6.64	54 - Servicios profesionales
-3.41	-8.51	-10.22	55 - Corporativos
-2.55	-6.38	-7.65	56 - Servicios de apoyo a los negocios
-0.04	-0.09	-0.11	61 - Servicios educativos
-0.04	-0.11	-0.13	62 - Servicios de salud
-0.03	-0.06	-0.08	71 - Servicios de esparcimiento culturales
-0.12	-0.30	-0.35	72 - Servicios de alojamiento
-0.77	-1.91	-2.30	81 - Otros servicios
0.00	0.00	0.00	93 - Actividades legislativas

Análisis del impacto arancelario en las exportaciones: Una aplicación de la Matriz Insumo-Producto

En este trabajo se ha destacado la relevancia del sector primario y ganadero para México y el mundo. En el caso específico del estado de Sonora, se observa una clara priorización de la exportación de ganado en pie, en detrimento del procesamiento local para producción de carne, lo cual limita el potencial de generación de valor agregado y, por ende, de mayores beneficios económicos. Esta tendencia exportadora no es casual, sino resultado de la apertura económica iniciada en la década de 1980, que consolidó un modelo de crecimiento hacia afuera. Si bien este modelo fortaleció las exportaciones, también desprotegió y debilitó al sector primario, especialmente la ganadería bovina, al retirar los apoyos institucionales y exponerla a una competencia internacional desigual. Como consecuencia, Sonora y gran parte del país ha desarrollado una marcada dependencia de las exportaciones, especialmente con Estados Unidos, lo que expone al sector a riesgos importantes frente a cambios en la política comercial de dicho país. En este apartado se quiere utilizar la Matriz de Insumo-Producto como herramienta para analizar en primer instancia el posible impacto de los aranceles anunciados por el Presidente Donald Trump, y mostrar de manera clara la vulnerabilidad y dependencia exportadora de Sonora.

En los apartados precedentes se señaló que la Matriz Insumo-Producto permite representar y estudiar las interrelaciones entre los sectores productivos de una economía. En este sentido, con datos de INEGI y siguiendo la metodología propuesta por Wassily Leontief se construyó una Matriz de Insumo-Producto para México y se simuló los efectos arancelarios. La simulación considera tres escenarios de los efectos de los aranceles en las exportaciones mexicanas. Los escenarios consideran que las exportaciones enfrenten a un arancel generalizado de 10% (escenario 1), de 25% (escenario 2) y de 30% (escenario 3).

Como resultado se obtuvo la tabla 1. En la tabla 1 se observan todas las actividades económicas de acuerdo con la clasificación de INEGI. En primera instancia, si los aranceles se incrementan en 10% las exportaciones en la agricultura, cría y explotación de animales, la minería y la industria manufacturera serían las más afectadas con una contracción del -4.59%, 6.38% y 5.13% respectivamente. Al revisar el efecto promedio

en este primer escenario la caída de las exportaciones sería del -2.5%. Por su parte, si el incremento de los aranceles es del 25% las exportaciones disminuirían en -6.2%, en promedio. En este escenario el efecto es mayor para la agricultura, cría y explotación de animales, la minería y la industria manufacturera el impacto sería de dos dígitos; -11.5%, -16% y -12.8% respectivamente. Por otro lado, en este escenario se observan más actividades afectadas. Por ejemplo, las exportaciones de generación, distribución y comercialización “ ” caería en -5.4%, el comercio al por mayor y al por menor lo haría en -6.5%. Por último, si los aranceles se imponen por 30% el efecto en las exportaciones se agudiza. Las exportaciones de la agricultura, cría y explotación de animales, la minería y la industria manufacturera sufrirían una contracción del -13.8%, -19.1% y -15.4% respectivamente.

El análisis muestra que a medida que se incrementan los aranceles (del 10% al 30%), los impactos negativos se amplifican y se extienden en el resto de la economía nacional. Estos incrementos impactan de manera especial a sectores altamente integrados a la economía internacional, como la agricultura y ganadería, la industria manufacturera y minería. El hecho de que estos sectores sufran caídas tan marcadas confirma una estructura económica orientada hacia la exportación, pero débilmente integrada con la producción local. La imposición de aranceles por parte del Presidente Donald Trump actúan como un choque externo y evidencia la dependencia estructural de México con el mercado estadounidense. En lugar de una integración basada en la reciprocidad, México ha forjado una relación comercial asimétrica, donde exporta grandes volúmenes pero con poco valor agregado.

El modelo de crecimiento hacia afuera permitió insertar a México en el comercio internacional y atraer inversión extranjera. Este modelo se hizo a costa de debilitar la producción nacional y dismantlar las políticas de fomento al sector primario. Lo anterior marginó a muchas pequeñas y medianas empresas del proceso de globalización. En lugar de aprovechar las cadenas de valor para generar capacidades productivas internas, el país se volvió un proveedor de bienes intermedios y materias primas. Estos bienes y materias primas en muchos de los casos, ni siquiera pasan por procesos de transformación local. La exportación de ganado en pie en lugar de carne procesada es un ejemplo claro de esta pérdida de oportunidad de valor agregado.

En esta coyuntura, se realizó la Confederación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras. Una de las conclusiones fue la redefinición de la estrategia de desarrollo productivo de México. En la CONAGO se propuso incrementar la productividad e inversión en infraestructura para fortalecer el mercado interno. De lo contrario, el país seguirá dependiendo del vaivén de las políticas comerciales de Estados Unidos, sin capacidad de respuesta ni autonomía económica.

Sonora es una de las entidades del norte de México que históricamente ha sido de las más integradas a la economía estadounidense, debido a su ubicación y su orientación exportadora. Las exportaciones nacionales en la agricultura son de 43%, de minería es 79% y la manufacturera 57%. Esta cercanía ha impulsado el desarrollo regional, pero también ha generado una fuerte dependencia de las condiciones comerciales con el país vecino del norte. Con la apertura económica de la década de 1980 y la firma del TLCAN, Sonora intensificó su perfil exportador, especialmente en el envío de ganado bovino en pie. No obstante, no se ha logrado consolidar cadenas de valor locales como la industria cárnica. Este patrón ha limitado el valor agregado generado en la región y ha hecho al estado particularmente vulnerable a cambios en políticas arancelarias estadounidenses.

Dado el contexto previamente expuesto y los resultados obtenidos a nivel nacional, resulta pertinente trasladar el análisis hacia el ámbito regional. Sonora mantiene una economía con fuerte orientación exportadora, particularmente el sector ganadero. La estructura productiva de esta entidad ha sido moldeada históricamente por la cercanía con Estados Unidos y por políticas que han incentivado la exportación de ganado en pie. Por ello, en este trabajo se propone aplicar la Matriz Insumo-Producto con el objetivo de observar y cuantificar los efectos económicos que podrían derivarse de la nueva política comercial estadounidense.

Efectos de la nueva política comercial estadounidense en la economía de Sonora

Acorde con los datos contenidos en la Matriz Insumo-Producto publicados por INEGI se aprecia que Sonora exporta el 65% de su fabricación de equipos de cómputo y automotriz. Por su parte, la agricultura sonorense exporta el 45% de su producción. Mientras que la minería exporta el 24% de su producción. Por último,

la producción de derivados del petróleo y la cría y explotación de animales exportan el 18% y el 6% respectivamente.